



UNIVERSIDAD DON BOSCO

Xavier Isaac Pineda Villatoro	PV223276
Daniel Elias Pineda Villatoro	PV223275
Diego José Rodríguez Majano	RM220481
Efrain Antonio Cortez Claros	CC230286
Chris Anthony Cortez Alvarez	CA220787

Repositorio de Github:

https://github.com/XavierPineda21/Proyecto_DES/tree/main

INDICE

INTRODUCCIÓN-----	1
ANÁLISIS DEL PROBLEMA -----	2
DIAGRAMA BPMN-----	5
DISEÑO TÉCNICO -----	6
MOCKUPS -----	8
CRONOGRAMA -----	12
PRESUPUESTO -----	15
ANEXOS-----	17

INTRODUCCION

En el sector de servicios y reparaciones, la administración eficiente de los recursos representa uno de los mayores desafíos para la rentabilidad y la satisfacción del cliente. En el día a día de un taller, el inventario no se comporta como un simple almacén estático; está directamente vinculado a la dinámica de las órdenes de trabajo, la disponibilidad inmediata de repuestos, el uso de herramientas especializadas y los tiempos de entrega pactados. Cuando estos flujos se gestionan mediante métodos tradicionales o manuales como libretas, hojas de cálculo o la memoria del personal, surgen problemas recurrentes: piezas extraviadas, compras imprevistas a sobreprecio, retrasos en las reparaciones y una falta de visibilidad clara sobre las ganancias reales de cada servicio.

El presente proyecto surge de la necesidad de modernizar y optimizar estos procesos a través del desarrollo de un sistema web integral diseñado a la medida de la operativa de un taller. La propuesta busca centralizar en una sola plataforma el control de repuestos, el seguimiento de existencias en tiempo real, la vinculación directa de materiales a cada trabajo en curso y la trazabilidad de las herramientas utilizadas por los técnicos. Con esta herramienta, el taller no solo reduce mermas y tiempos muertos, sino que también obtiene información precisa para la toma de decisiones comerciales y operativas.

Este documento corresponde a la primera entrega y defensa formal del proyecto. En sus páginas se consolida el trabajo de investigación preliminar, partiendo de un análisis de la situación actual mediante entrevistas directas con el personal del taller, el mapeo de sus flujos operativos a través de diagramas de procesos BPMN, y la formulación del problema central. Asimismo, se expone el diseño funcional y visual mediante maquetas interactivas (*mockups*), la arquitectura técnica propuesta, el cronograma detallado de ejecución y el presupuesto estimado para llevar a cabo la implementación con éxito.

ANALISIS DEL PROBLEMA

Resumen de la Entrevista

Se realizó la entrevista requerida al encargado operativo del taller (Bryan, Jefe de Pista) para evaluar los procesos actuales:

#	Pregunta Realizada	Respuesta del Cliente
1	¿Cómo llevan actualmente el control de los repuestos?	Se lleva en hojas de cálculo de Excel.
2	¿Qué información registran de cada repuesto?	Descripción, costo sin IVA, costo con IVA y precio final de venta.
3	¿Cómo registran la entrada de nuevos repuestos?	Se añade el nuevo producto manualmente y se rellenan los campos en la plantilla.
4	¿Cómo registran la salida/uso en reparaciones?	Se registra la descripción del repuesto, la falla presentada, datos del vehículo y datos del propietario.
5	¿Quién es el responsable del registro?	El Jefe de Pista.
6	¿Cuál es el principal problema del proceso?	El proceso es tedioso e ineficiente al depender de Excel.

7	¿Existen discrepancias en el inventario real vs registrado?	Sí, ocurren descuadres por no actualizar el Excel el mismo día debido a la sobrecarga de trabajo del Jefe de Pista.
8	¿Cuál es el criterio para reabastecer repuestos?	Reactivo: se compra cuando el inventario marca únicamente 1 existencia.
9	¿Qué mejoras o reportes solicitan?	Un sistema práctico, portátil/móvil y que proporcione consultas/reportes con facilidad.

Diagnóstico del Problema

- Cuello de Botella Operativo: El Jefe de Pista centraliza el trabajo físico y el registro administrativo, generando acumulación de datos pendientes y registros extemporáneos.
- Inconsistencia de Stock: La falta de actualización inmediata produce diferencias entre las existencias físicas y las registradas en Excel.
- Criterio de Reorden Ineficiente: El reabastecimiento se activa hasta tener 1 sola existencia disponible, lo que expone al taller a desabasto de piezas de alta rotación.

Definición de Requisitos del Sistema

Requisitos Funcionales

- Gestión de Catálogo: Registrar, editar y listar repuestos con campos de descripción, costo sin IVA, costo con IVA, precio final, categoría y stock.
- Registro de Entradas: Módulo de recepciones para incrementar existencias y registrar proveedor, costo y fecha de ingreso.
- Registro de Salidas y Reparaciones: Descontar repuestos del inventario asociándolos a una orden de trabajo que incluya: datos del vehículo (placa, marca, modelo), datos del propietario y descripción de la falla.
- Alertas de Stock Mínimo: Notificaciones automáticas visuales cuando las existencias alcancen el umbral mínimo parametrizable (evitando el límite reactivo de 1 unidad).

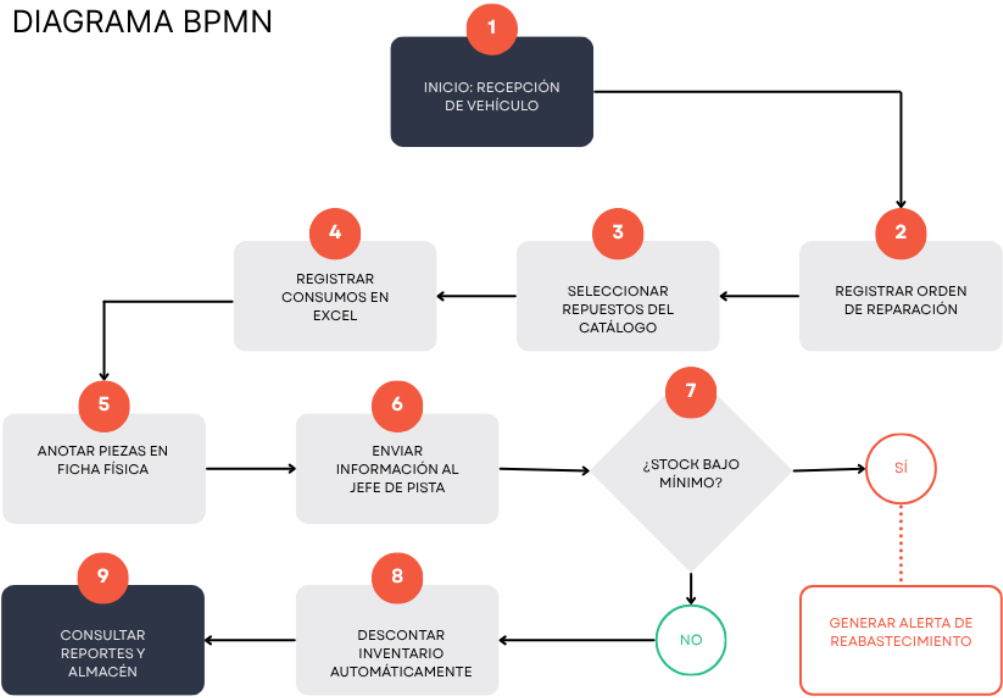
- Módulo de Reportes: Generación de reportes de consumo diario/mensual, piezas más utilizadas y lista de repuestos con bajo stock.
- Gestión de Usuarios y Roles: Autenticación con roles (Administrador, Jefe de Pista, Mecánico) para distribuir la carga de ingreso de datos.

Requisitos No Funcionales

- Portabilidad y Usabilidad: Interfaz web responsive optimizada para dispositivos móviles y tablets para uso en pista.
- Rendimiento: Tiempo de respuesta inferior a 2 segundos en consultas de catálogo y actualización de stock.
- Disponibilidad y Despliegue: Sistema desplegado en la nube con acceso continuo.
- Seguridad: Control de acceso mediante contraseñas.

DIAGRAMA BPMN

DIAGRAMA BPMN



DISEÑO TÉCNICO

El sistema adopta una arquitectura cliente-servidor desacoplada basada en el consumo de servicios web mediante una API RESTful. Esta separación garantiza independencia entre la interfaz de usuario y la lógica de negocio, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y permitiendo que la interfaz web opere con fluidez desde cualquier navegador en el taller.

Ecosistema de librerías y herramientas

Backend (NestJS / Node.js)

- **TypeORM**: Mapeador objeto-relacional (ORM) para modelar entidades, gestionar relaciones foráneas y ejecutar transacciones atómicas de inventario.
- **@nestjs/swagger + swagger-ui-express**: Generación automática de documentación viva e interactiva para probar y consultar los endpoints de la API.
- **class-validator & class-transformer**: Validación y transformación declarativa de datos entrantes (DTOs), garantizando que no ingresen precios negativos ni campos obligatorios vacíos.
- **passport & @nestjs/jwt**: Implementación de estrategias de autenticación y protección de endpoints mediante *Guards* basados en roles de usuario.

Frontend (React / Vite)

- **Tailwind CSS + shadcn/ui**: Sistema de diseño moderno y accesible que permite construir interfaces limpias y adaptables a computadoras o tablets.
- **lucide-react**: Paquete de iconos vectoriales intuitivos para la identificación rápida de repuestos, herramientas y estados de reparación.
- **sweetalertt**: Cuadros de diálogo y alertas modales para confirmar acciones críticas (como eliminación de registros o descarga masivo de existencias).
- **@tanstack/react-query**: Gestión asíncrona del estado del servidor, manejo de caché y revalidación en tiempo real para evitar discrepancias de stock en pantalla.
- **react-hook-form + zod**: Manejo eficiente de formularios y validación estricta de esquemas en cliente para cálculo instantáneo de costos, IVA y margen de ganancia.

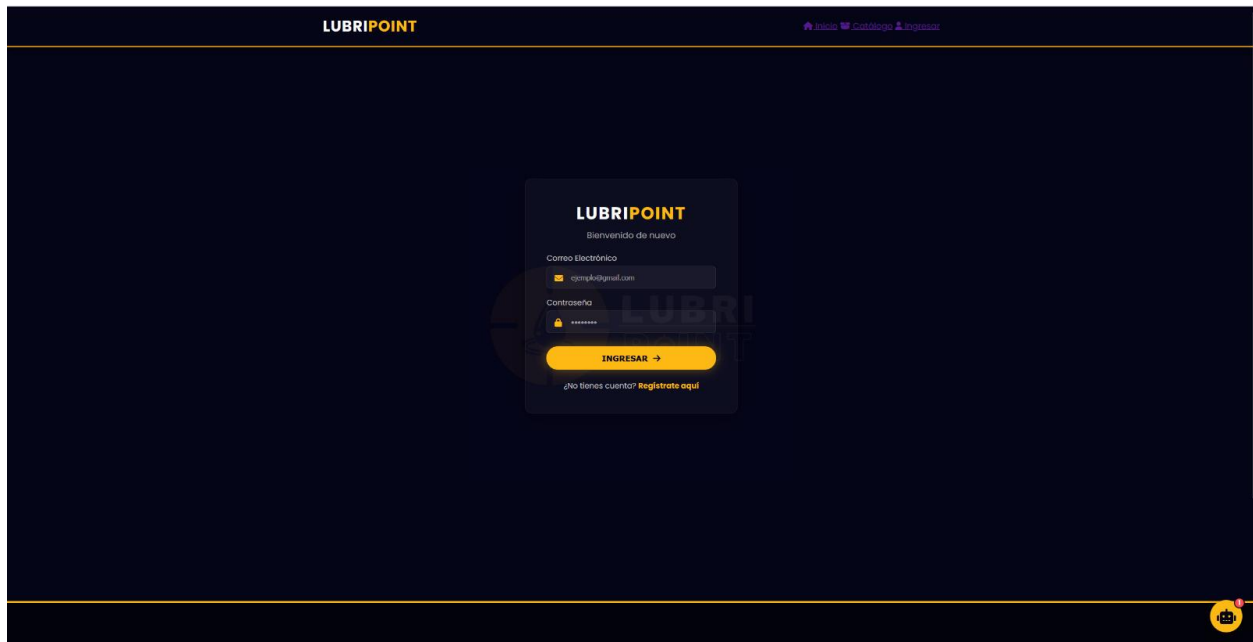
- [@tanstack/react-table](#): Control avanzado de tablas de inventario con filtros rápidos por categoría, ordenamiento dinámico y paginación.
- [dayjs](#) (o [date-fns](#)): Manipulación y formateo ligero de fechas y horas para el registro exacto de recepciones y reparaciones.
- [xlsx](#): Módulo para la exportación directa de inventarios a hojas de cálculo y respaldo de información operativa.

Componente	Tecnología	Descripción
Lenguaje Base	TypeScript	Proporciona tipado estático estricto tanto en Frontend como en Backend, reduciendo errores en tiempo de ejecución y asegurando contratos de datos consistentes.
Frontend	React + Vite	Garantiza tiempos de recarga ultrarrápidos, empaquetado optimizado y un rendimiento ágil para el registro continuo de datos en el taller.
Backend	NestJS (Node.js)	Framework empresarial con arquitectura modular, inyección de dependencias nativa y soporte robusto para la estructuración de APIs escalables.
Base de Datos	PostgreSQL	Sistema gestor de bases de datos relacional potente, confiable para el manejo de transacciones complejas, integridad referencial y auditoría de Kardex.

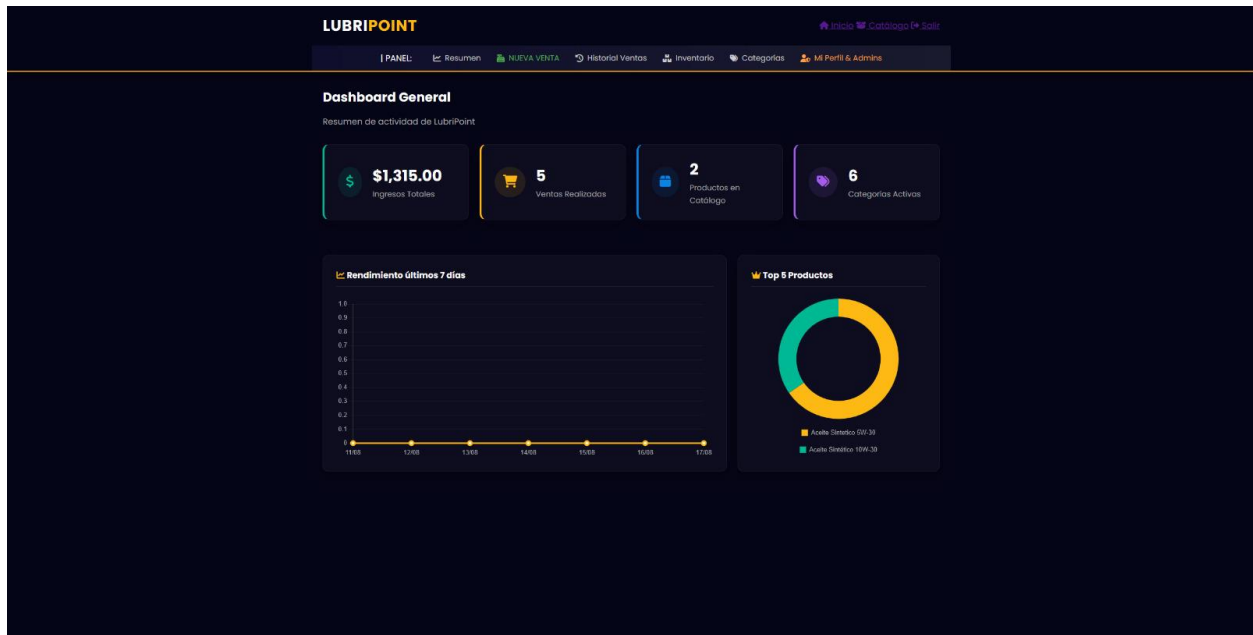
Autenticación	JWT (JSON Web Tokens)	Manejo de sesiones <i>stateless</i> seguras con transmisión de credenciales cifradas mediante cabeceras HTTP.
Seguridad de Claves	bcrypt	Algoritmo de derivación de claves con funciones de <i>hashing</i> y <i>salting</i> unidireccional para proteger las contraseñas de los usuarios.
Despliegue Frontend	Vercel	Plataforma de alojamiento con despliegue continuo (CI/CD) automatizado y distribución global mediante CDN.
Despliegue Backend	Railway	Entorno de infraestructura en la nube para ejecutar el contenedor del servidor NestJS y gestionar la instancia de base de datos PostgreSQL.
Almacenamiento CDN	Cloudinary	Capa gratuita que permite subir, almacenar y optimizar automáticamente fotografías de repuestos y evidencias de reparación mediante URLs seguras (HTTPS).

MOCKUPS

Login



Dashboard General



The screenshot displays the LUBRIPOINT POS system interface. At the top, there's a header bar with the logo "LUBRIPOINT" and navigation links: "Inicio", "Configuración", and "Salir". Below this is a secondary navigation bar with options: "PANEL:", "Resumen", "NUEVA VENTA" (highlighted), "Historial Ventas", "Inventario", "Categorías", and "Mi Perfil & Admins".

The main area is divided into two panels:

- Agregar Producto:** This panel contains fields for "Producto:" (with a search input "Buscar..."), "Cantidad:" (set to "1"), and "Descuento (%):" (set to "0% (Sin dato)"). A large orange button labeled "AGREGAR A LA LISTA" is at the bottom.
- Detalle de Venta:** This panel shows customer information ("Cliente:" and "Teléfono:") and a table for items. The table has columns: PRODUCTO, CANT, PRECIO, DESC, and TOTAL. Below the table is a shopping cart icon and the text "Lista vacía". At the bottom, it displays "TOTAL A PAGAR: \$0.00" and a large orange button labeled "FACTURAR".

LUBRIPOINT

Inicio

Catálogo

Sales

| PANEL:

Resumen

NUEVA VENTA

Historial Ventas

Inventario

Categorías

M Perfil & Admins

Gestión de Categorías

Organiza los tipos de productos

Añadir, Leer...

+ Agregar

ID	NOMBRE DE LA CATEGORÍA	ACCIONES
#6	Fajas y Accesorios	Eliminar
#5	Filtros	Eliminar
#4	Suspensión y Dirección	Eliminar
#3	Frenos	Eliminar
#2	Aceite de Caja	Eliminar
#1	Aceite de Motor	Eliminar

Historial

LUBRIPOINT

[Inicio](#) [Categorias](#) [Salir](#)

PANEL: [Resumen](#) [NUEVA VENTA](#) [Historial Ventas](#) [Inventario](#) [Categorias](#) [Mi Perfil & Admins](#)

Historial de Ventas

Registro completo de transacciones

Descargar Excel

ID VENTA	FECHA Y HORA	CLIENTE	TELÉFONO	TOTAL	COMPROBANTE
#000005	22/11/2025 07:33 PM	pajin	22232443	\$136.00	Re-Imprimir
#000004	22/11/2025 07:15 PM	payin	69089767	\$350.50	Re-Imprimir
#000003	22/11/2025 07:12 PM	Juan perez	60057891	\$220.50	Re-Imprimir
#000002	22/11/2025 06:01 PM	Efrain Antonio	---	\$452.50	Re-Imprimir
#000001	22/11/2025 06:00 PM	Efrain Antonio	---	\$155.50	Re-Imprimir

Inventario / Stock

LUBRIPOINT

[Inicio](#) [Categorias](#) [Salir](#)

PANEL: [Resumen](#) [NUEVA VENTA](#) [Historial Ventas](#) [Inventario](#) [Categorias](#) [Mi Perfil & Admins](#)

Registrar Nuevo Producto

Nombre del Producto:
Ej: Aceite 10W30

Categoría:
-- Seleccionar --

Precio (\$):
0.00

Stock inicial:
0

Descripción:

Detalles del producto...

Imagen del Producto:

Eliminar No se ha adjuntado ningún archivo.

GUARDAR PRODUCTO

Buscar por código o nombre

Descargar Inventario

IMG	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	STOCK	ACCIONES
	LUB-122820	Aceite Sintetico 5W-30	Aceite para moto sintetico	\$65.00	9 un.	Editar Eliminar
	LUB-1265701	Aceite Sintetico 10W-30	Aceite de alto rendimiento para...	\$25.50	41 un.	Editar Eliminar

Perfiles

Inicio

Catálogo

Salir

Panel:

Resumen

Nueva Venta

Historial Ventas

Inventario

Categorías

Mi Perfil & Admins

Configuración y Equipo

Gestiona tu cuenta y los accesos al sistema

Editar Mi Perfil

Nombre Completo:

efrain

Correo Electrónico:

efrain@correo.com

Nuevo Contraseña (Opcional):

Dejar en blanco para no lo

Actualizar Mis Datos

Crear Nuevo Admin

Nombre del Nuevo Admin:

Socio Gerente

Correo de Acceso:

isa

Contraseña:

Registrar Administrador

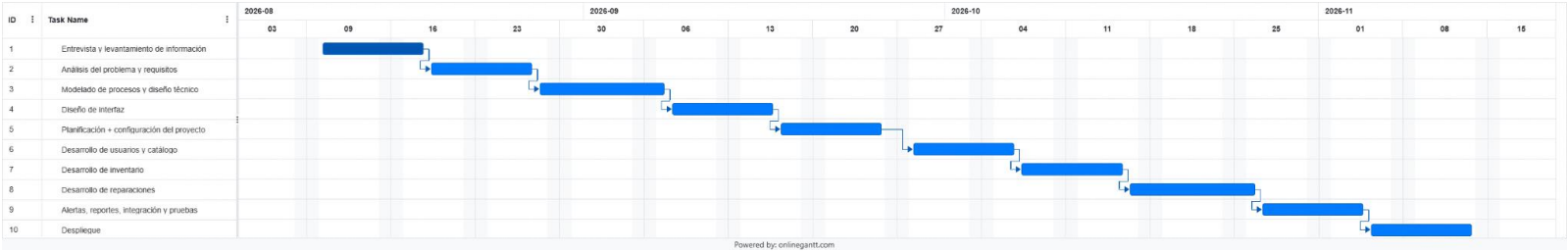
Equipo de Administradores

ID	NOMBRE	EMAIL	FECHA REGISTRO	ESTADO
#1	Admin LubriPoint	lubripointsv@gmail.com	22/11/2025	Admin
#3	Carlos Admin	carlos.admin@lubripoint.com	16/08/2026	Admin
#4	efrain	efrain@correo.com	16/08/2026	TL

CRONOGRAMA

Semana	Actividad	Resultado
1	Entrevista y levantamiento de información	Información de procesos actuales y necesidades
2	Análisis del problema y requisitos	Diagnóstico, requisitos funcionales y no funcionales
3	Modelado de procesos y diseño técnico	BPMN, arquitectura y diseño de BD
4	Diseño de interfaz	Mockups y prototipo
5	Planificación + configuración del proyecto	Documentación inicial y entorno de desarrollo
6	Desarrollo de usuarios y catálogo	Autenticación, roles y gestión de repuestos
7	Desarrollo de inventario	Entradas, salidas y actualización de existencias
8	Desarrollo de reparaciones	Órdenes de trabajo y asociación de repuestos
9	Alertas, reportes, integración y pruebas	Sistema integrado y pruebas funcionales

10	Despliegue y Defensa Final	Sistema funcionando, documentación y presentación
----	----------------------------	--



PRESUPUESTO

El siguiente presupuesto detalla los costos estimados para el desarrollo e implementación del sistema web integral para Lubripoint. Se ha dividido en dos categorías principales: Recursos Humanos (basado en el equipo de 5 personas) e Infraestructura Técnica (basada en la arquitectura propuesta).

Se distribuyen los roles entre los cinco desarrolladores del equipo para cubrir todas las fases del cronograma de 10 semanas.

Rol Asignado	Responsabilidades Principales	Honorarios Estimados
Líder de Proyecto / Analista	Gestión del cronograma, levantamiento de requisitos, diagramas BPMN y contacto con el cliente.	\$ 500.00
Diseñador UI/UX & QA	Creación de mockups, diseño de interfaz y pruebas funcionales del sistema.	\$ 450.00
Desarrollador Frontend	Desarrollo de la interfaz web con React, Vite, Tailwind CSS y shadcn/ui.	\$ 550.00
Desarrollador Backend	Creación de la API RESTful con NestJS, manejo de autenticación JWT y validaciones.	\$ 550.00
Arquitecto de BD / DevOps	Modelado en PostgreSQL (TypeORM) y configuración de despliegues en Vercel y Railway.	\$ 500.00
Total Recursos Humanos		\$ 2,550.00

Infraestructura y Herramientas Técnicas

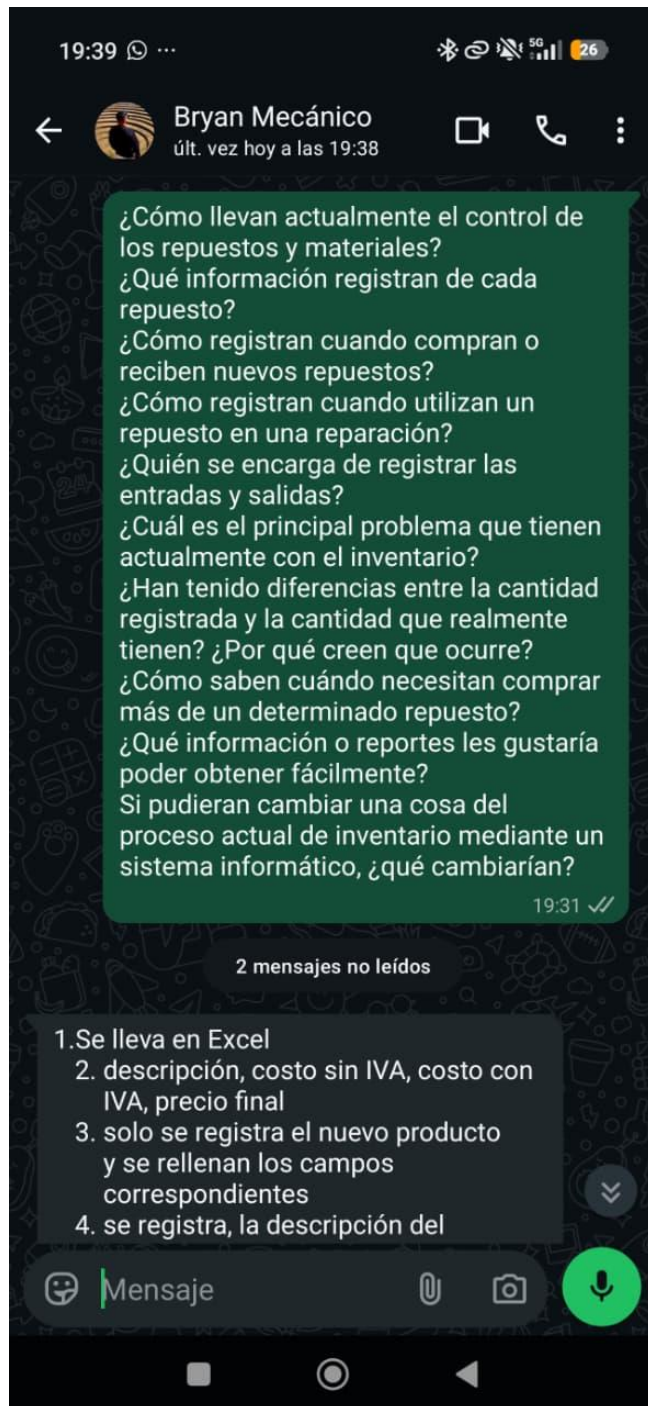
Estos son los costos operativos y de alojamiento en la nube (estimados para el primer año de operación) utilizando las tecnologías definidas en el diseño técnico.

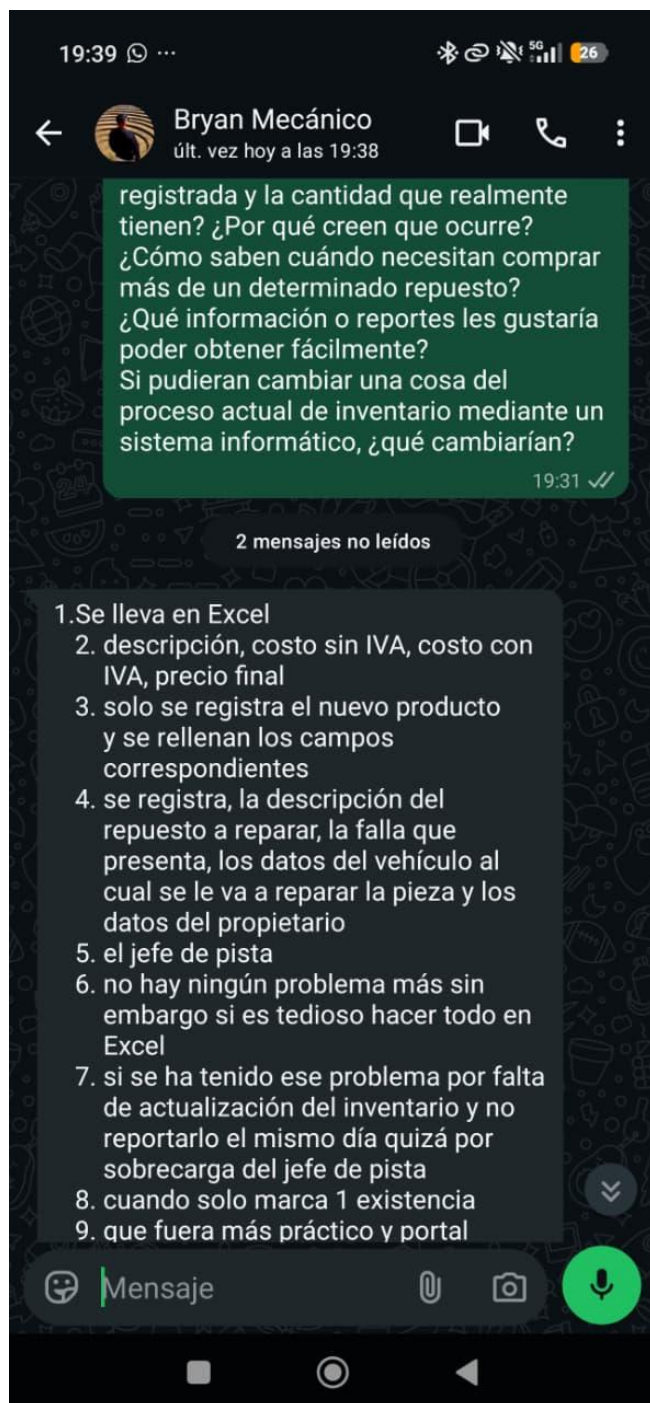
Recurso / Herramienta	Descripción y Uso	Costo Anual Estimado
Vercel (Pro)	Despliegue continuo del Frontend (React/Vite). (Opcional, puede usar capa gratuita).	0.00- 240.00
Railway	Alojamiento del servidor NestJS y la base de datos PostgreSQL.	\$ 120.00
Cloudinary	Almacenamiento de imágenes (Capa gratuita suficiente para inicio).	\$ 0.00
Dominio Web	Nombre de dominio personalizado (ej. lubripoint.com).	\$ 20.00
Total Infraestructura		140.00- 380.00

Resumen de costos

- Subtotal Recursos Humanos: \$ 2,550.00
- Subtotal Infraestructura (Base): \$ 140.00
- Imprevistos (10%): \$ 269.00
- Costo Total Estimado: \$ 2,959.00

ANEXOS





registrada y la cantidad que realmente tienen? ¿Por qué creen que ocurre?
¿Cómo saben cuándo necesitan comprar más de un determinado repuesto?
¿Qué información o reportes les gustaría poder obtener fácilmente?
Si pudieran cambiar una cosa del proceso actual de inventario mediante un sistema informático, ¿qué cambiarían?

19:31 ✓✓

2 mensajes no leídos

1. Se lleva en Excel
2. descripción, costo sin IVA, costo con IVA, precio final
3. solo se registra el nuevo producto y se rellenan los campos correspondientes
4. se registra, la descripción del repuesto a reparar, la falla que presenta, los datos del vehículo al cual se le va a reparar la pieza y los datos del propietario
5. el jefe de pista
6. no hay ningún problema más sin embargo si es tedioso hacer todo en Excel
7. si se ha tenido ese problema por falta de actualización del inventario y no reportarlo el mismo día quizá por sobrecarga del jefe de pista
8. cuando solo marca 1 existencia
9. que fuera más práctico y portal